INSUMO PARA MANIPULAÇÃO

MEDICAMENTO TÓPICO: TRATAMENTO DE LESÕES AGUDAS E CRÔNICAS

Plenusdermax® Plus é um fitocomplexo composto de bioativos importantes na resolução dos processos inflamatórios e de regeneração dérmica que são obtidos e disponibilizados por meio de uma inovadora e avançada tecnologia de produto.

O spray cicatrizante à base de Plenusdermax® tem historicamente apresentado elevadas taxas de cicatrização de ferimentos crônicos, notadamente em pacientes portadores de úlceras de pé diabético, úlceras venosas e úlceras por pressão (Buzzi *et al*., 2016a; Buzzi *et al*., 2016b; Buzzi *et al*., 2016c). E em traumas cutâneos agudos, a cicatrização mostrou-se quase duas vezes mais rápida do que com medicamentos convencionais (dados preliminares em vias de publicação). Os produtos à base de Plenusdermax® Plus (nova versão), obtido por tecnologia de produto, apresentaram efeitos ainda superiores aos resultados relatados do produto à base de Plenusdermax® (versão anterior), produto obtido por tecnologia de processo. Com base no estudo clínico realizado para avaliação do potencial cicatrizante demonstrou percentual de superioridade da contração da lesão (mm^2/semana) em pacientes portadores de úlcera venosa na ordem de 74,5% maiores com uso do Plenusdermax® Plus em relação à versão anterior. Estudos *in vitro* e relatos de casos com outras diversas patologias corroboram com o potencial de cicatrização do produto à base de Plenusdermax® Plus, a mais nova tecnologia da Phytoplenus Bioativos S.A.

Embasamento Científico

A planta denominada popularmente como Calêndula (Calendula officinalis L.) possui uso popular há centenas de anos como anti-inflamatório e cicatrizante (Arora *et al.,* 2013). A partir de seu uso corriqueiro surgiram inúmeras pesquisas correlacionando o uso da Calêndula e a cicatrização (Naeini *et al.,* 2012). Essa planta pertence à família Asteraceae, sendo nativa

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

do centro, sul e leste europeu. A partir dessa planta pode se produzir um extrato rico em saponinas, flavonóides, sesquiterpenos, álcoois, triterpenos, hidroxicumarinas, carotenóides, taninos e óleos voláteis, responsáveis por ações antioxidantes, antiinflamatórias, cicatrizantes, antibacterianas, antifúngicas, antivirais, antiedematosas e imunomoduladoras (Zitterl-Eglseer *et al.,* 2001; Shedoeva *et al.,* 2019), sendo os monoésteres de faradiol (triterpenos) considerados os principais componentes ativos da atividade anti-inflamatória da Calêndula (Hamburger *et al*., 2004; WHO, 2006; Ferreira *et al.,* 2012).

No mercado farmacêutico existem diversos produtos à base de Calêndula com foco no tratamento de feridas agudas e crônicas e diversos estudos demonstram sua eficácia e segurança na utilização dessa droga vegetal para tratamento de feridas (Margolis *et al.,* 1999; Duran *et al.,* 2005; Pinheiro *et al.,* 2013; Buzzi *et al.,* 2016a; Buzzi *et al.,* 2016b; Buzzi *et al.,* 2016c). A escolha dessa espécie é justificada pelo histórico de uso seguro na medicina tradicional e não existir risco de toxicidade para saúde humana (Zitterl-Eglseer *et al.,* 2001), desde que o paciente não tenha antecedentes de hipersensibilidade às plantas da família Asteraceae.

Os monoésteres triterpenóides presentes na Calêndula são estruturas moleculares do metabolismo secundário da planta, formados por uma cadeia isoprenóide associada a um ácido graxo na sua composição. O embasamento científico das propriedades benéficas dos triterpenóides e sua potencial ação como agente cicatrizante são fundamentados por meio de diversas pesquisas científicas. Agra e colaboradores, em 2015, publicaram uma revisão para tratar exclusivamente desse assunto e se utilizaram de buscas sistemáticas de trabalhos originais, publicados de 1910 até 2013, nos bancos de dados do Medline, ScienceDirect e LILACS. A conclusão, a partir da análise de mais de dois mil artigos pesquisados, é que os triterpenóides induziram a redução do tempo de fechamento das lesões em, praticamente, todos os tipos de ferimentos. Com base nos mecanismos de ação relatados, os triterpenóides também modulam a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) no microambiente da lesão, acelerando o processo de reparo tecidual, induzindo a migração celular, a proliferação celular e a deposição de

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

colágeno no local lesionado (Agra *et al*., 2015). Patel e colaboradores, em outro trabalho publicado em 2018, avaliaram o potencial biológico de atividade antioxidante e antimicrobiana. O trabalho concluiu que o Lupeol, efetivamente, tem propriedades excelentes em eliminar os radicais livres em taxa proporcional à concentração do monoéster triterpenóide utilizada. Os testes realizados, por intermédio da metodologia de disco-difusão, confirmaram a atividade antimicrobiana observando os halos de inibição no ágar formados. Em paralelo, foram realizados testes de citotoxicidade, por meio do método de MTT com linhagens de fibroblastos 3T3 para o Lupeol, e os dados identificaram viabilidade aceitável e sem toxicidade constatada. Com base nesse estudo foi possível concluir que o triterpenóide presente no extrato de Calêndula tem papel comprovado de ação antioxidante e antimicrobiana e sem qualquer indício de citotoxicidade (Patel *et al*., 2020).

Alguns trabalhos evidenciam o papel de outro monoéster muito abundante nos extratos de Calêndula, o faradiol. Esse componente tem papel anti-inflamatório e promove aceleração do processo cicatricial, quando utilizado topicamente (Della Loggia *et al*., 1994; Akihisa *et al*., 1996; Hamburger *et al.,* 2003). Della Loggia e colaboradores estudaram formas de aumentar as quantidades desses monoésteres triterpenóides nos extratos e os resultados da ação anti-inflamatória são proporcionais às concentrações obtidas do faradiol no extrato, concluindo seu papel no mecanismo de reparo de ferimentos (Della Loggia *et al.,* 1994).

Fronza e colaboradores em 2009 realizaram estudos com extrato de Calêndula e monoésteres triterpenóides como palmitato e miristato de faradiol para determinar o efeito da cicatrização *in vitro* utilizando a técnica de *Scratch Assay* em linhagens de fibroblastos 3T3, técnica muito utilizada para avaliar a atividade de migração celular para o reparo do tecido lesionado. Foi observado que o faradiol, nas formas de miristato e palmitato, tem papel parcial no processo cicatricial comparadas ao extrato, dessa forma é possível inferir que o faradiol é um dos componentes triterpenóides que agem de forma sinérgica e o conjunto desses agentes promovem a potencialização do mecanismo de reparo tecidual como um todo (Fronza *et al*., 2009).

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Como supra referenciado, esses compostos possuem importante ação anti-inflamatória, antiedematosa, antimicrobiana e cicatrizante em tecidos dérmicos de mamíferos (Della Loggia *et al*., 1994; Zitterl-Eglseer *et al*., 1997; Agra *et al*., 2015). A nova tecnologia de produto disponibilizada visou enriquecer quantitativamente o grupo de monoésteres triterpenóides e outros bioativos a partir da calêndula, formando um derivado vegetal diferenciado e com alto potencial regenerativo dérmico, com resultados superiores de eficácia à versão anterior, Plenusdermax® e aos extratos concorrentes.

A Nova Tecnologia Phytoplenus

A combinação de ingredientes específicos em sua formulação possibilita a obtenção do derivado vegetal de alto teor de bioativos cicatriciais por meio de tecnologia de produto exclusiva. O insumo farmacêutico ativo vegetal (IFAV) é produzido a partir da droga vegetal denominada *Calendula officinalis* L., conhecida vulgarmente como calêndula. São utilizados na produção desse insumo, o pó do capítulo floral da planta juntamente com ingredientes específicos tecnológicos em meio a um veículo hidroglicólico, que em condições apropriadas de boas práticas de produção, obtêm-se um extrato rico em flavonóides, monoésteres triterpenóides e outros bioativos, que agem diretamente na cicatrização, apresentando várias outras ações que atuam no controle da inflamação e do edema, além de efeitos imunomodeladores, antibacterianos, antifúngicos, antivirais, antioxidantes e antitumorais, conforme literatura existente (Della Loggia et al., 1994; Zitterl-Eglseer et al., 1997; Agra et al., 2015; Efstratiou et al., 2012). Essa nova tecnologia de produto, a partir de *Calendula officinalis* L., resulta em alto teor de monoésteres triterpenóides que agem de forma eficaz na atenuação dos mecanismos inflamatórios e na aceleração dos processos cicatriciais. Estudos *in vitro* e *in vivo* com esse complexo de bioativos demonstraram superior efetividade no processo cicatricial em diversos cenários patológicos, incluindo úlceras por pressão, úlceras de pé diabético e úlceras venosas, além de diversos relatos de casos, como, por exemplo, ferida cirúrgica e deiscência de sutura.

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Para garantir a qualidade do derivado vegetal produzido (Plenusdermax® Plus), por meio da cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), são identificados e quantificados dez monoésteres triterpenóides de interesse: Lupeol; Faradiol-3-0-palmitato; Faradiol-3-0-miristato; Faradiol-3-0-laurato; Arnidiol-3-0-palmitato; Arnidiol-3-0-miristato; Arnidiol-3-0-laurato; Calenduladiol-3-0-palmitato; Calenduladiol-3-0-myristato e Calenduladiol-3-0-laurato.

MECANISMOS DE AÇÃO

Ao ser aspergido topicamente sobre o leito da lesão, o spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus apresenta atributos importantes para a recuperação do tecido lesionado, conforme descrito a seguir:

1. Os componentes da fórmula proporcionam uma proteção, barreira bacteriostática, que impede a formação de biofilmes bacterianos no leito da lesão, reduzindo o infiltrado inflamatório no tecido lesionado;
2. Os bioativos disponibilizados no leito da lesão, como flavonóides, monoésteres triterpenóides e outros bioativos, possuem ação anti-inflamatória, com consequente efeito antiedematoso, além de promoverem o desbridamento dos tecidos desvitalizados e redução de secreções, como necrose, exsudatos e fibrinas, aceleram a migração de células para o leito e estimulam o aparecimento do tecido de granulação por meio do processo de proliferação celular;
3. Os bioativos também atuam no sequestramento de radicais livres, danosos para o tecido dérmico, resultantes dos processos de oxidação e ação proteolítica intensa que ocorrem no leito da lesão, reduzindo assim, a degradação da matriz extracelular;
4. Os bioativos presentes no extrato que estimulam a atividade de células imunocompetentes, como linfócitos, induzindo-as a realizarem suas funções no reparo tecidual;

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

5. Os monoésteres triterpenóides são ativadores da angiogênese, promovendo o crescimento de vasos sanguíneos para o fornecimento vital de oxigênio e de nutrientes ao tecido em regeneração.

O mecanismo de ação do spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus está ilustrado na Figura 01 a seguir.

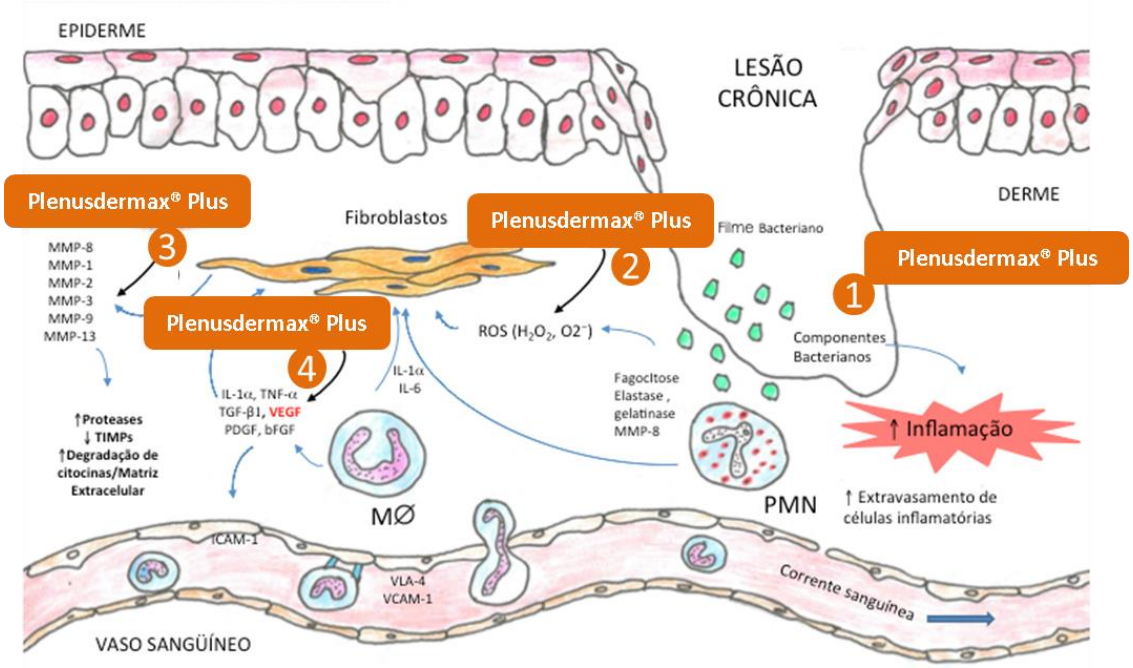

Figura 01. Mecanismo de Ação do Plenusdermax® Plus. Lesões crônicas não conseguem progredir por meio do padrão normal de reparo tecidual, permanecendo em um estado de inflamação crônica predominantemente caracterizada por abundante infiltração de macrófagos (MØ) e de polimorfonucleares (PMN). A persistência de células inflamatórias desempenha um papel importante na geração de citocinas pró-inflamatórias (IL-1, TNF-a, e IL-6) e um microambiente pró-oxidante hostil rico em proteases. O aumento da atividade proteolítica (elastase de neutrófilos, MMP-8, e gelatinase) leva à degradação dos fatores de crescimento e à formação de proteínas estruturais da matriz extracelular cruciais para a reparação. O aumento de radicais livres ROS (H_2O_2, O_2) podem causar danos direto em células ou em moléculas da matriz extracelular ou contribuir para o aumento da expressão de metaloproteinases (MMP-1, -2, -3, -9, e 13). Componentes bacterianos (proteína de adesão extracelular (EAP), metionil, formil petídeos, N-acetilmuramil-L-alanil-D-isoglutamina) podem contribuir para a deficiência dos mecanismos de reparação do tecido colonizado devido à interferência da interação do filme bacteriano/matriz extracelular ou mesmo promovendo a resposta inflamatória. Os componentes bioativos presentes Plenusdermax® Plus atuam sinergicamente em vários pontos do processo da lesão crônica: ❶ Componentes da fórmula presentes no Plenusdermax® Plus auxiliam a remoção de filmes bacterianos no leito da lesão reduzindo a resposta inflamatória. ❷ Agentes antioxidantes naturais presentes no Plenusdermax® Plus são sequestradores de radicais livres, que reduzem a atividade pró-oxidante interrompendo a destruição de células e da matriz extracelular. ❸ Os diversos bioativos do Plenusdermax® Plus, como os flavonóides e monoésteres triterpenóides auxiliam na redução da atividade proteolítica no leito da lesão, provavelmente pela inibição das metaloproteinases. ❹ As atividades anti-inflamatória, antiedematosa e promotora da angiogênese do Plenusdermax® Plus se devem basicamente à ação terapêutica de uma série

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

de compostos isoprenóides, como os monoésteres triterpenóides e como os faradióis, arnidióis e calenduladióis. Todas essas ações sinergicamente ajustadas fazem desse produto uma terapia altamente eficaz para o reparo tecidual.

ESTUDOS COMPROBATÓRIOS

Estudo *in vitro:*

Título: Análise do Potencial Cicatrizante por Meio do Ensaio de Migração de Fibroblastos Humanos *(Scratch Assay)* em Formulações à Base de Extrato Hidroglicólico de Calêndula.

Informações: Em um processo de cicatrização, o tecido cutâneo precisa passar por algumas etapas que vão desde um processo inflamatório até à proliferação celular e reepitelização do tecido lesionado. Os fibroblastos estão localizados na derme e são os responsáveis por esses processos, através do recrutamento e migração destas células para a área afetada, com posterior proliferação celular, os quais são críticos para o fechamento da ferida. A análise por meio do ensaio de *Scratch Assay* é um método muito utilizado para avaliação da migração dessas células e comparar a eficácia de produtos com potencial regenerativo dérmico, sendo possível simular *in vitro*, uma lesão por meio de um rasgo. A partir do rasgo do tecido formado por fibroblastos humanos *in vitro* é realizado contagem de pixels da área e a partir desse, foram calculadas a Área de fechamento e Percentual (%) de fechamento, sendo a primeira, por meio da diferença da contagem de pixels da área do rasgo "*scratching*" no tempo zero em relação ao tempo 24 horas após incubação nas condições experimentais, e a segunda, por meio da relação proporcional da área de fechamento em relação à área do tempo zero, sendo considerada a área inicial no tempo zero igual a 100%. Os valores máximos de percentual de fechamento para cada condição experimental (Produtos) foram utilizados na análise comparativa.

Resultados: A análise do potencial de cicatrização *in vitro* por meio do ensaio de *Scratch Assay* evidenciou que o produto à base de Plenusdermax® Plus apresentou eficácia comprovada no processo de migração celular. A análise comparativa entre as versões antiga (Plenusdermax®) e nova

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

(Plenusdermax® Plus) de extratos hidroglicólicos de calêndula, sugerem que a tecnologia de produto é superior na ordem de 36,1% (Gráfico 01) em relação ao produto obtido por tecnologia de processo. O percentual de fechamento máximo obtido para o Plenusdermax® Plus foi de 74,98% (Figura 02 B), logo para o produto Plenusdermax® foi de 55,12% (Figura 02 D).

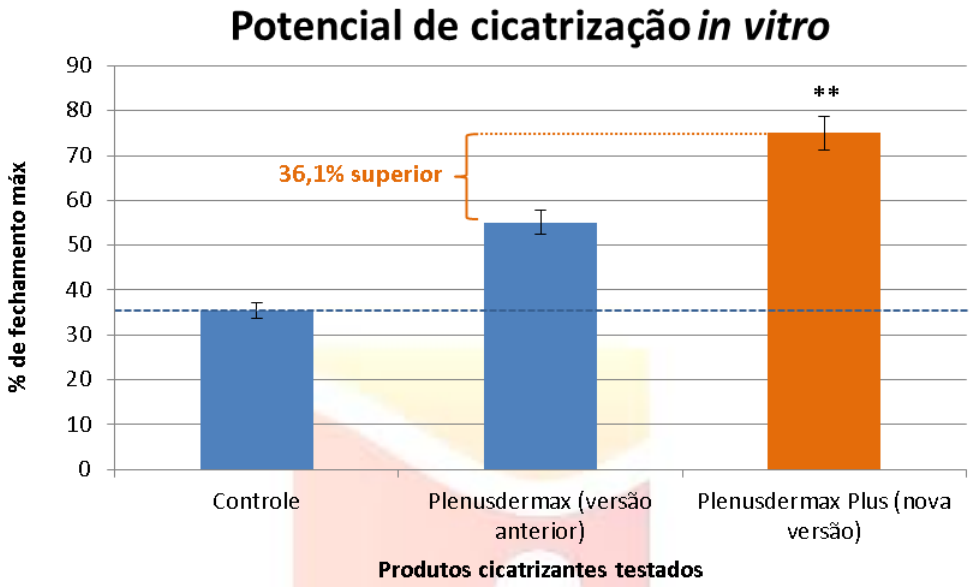

Gráfico 01. Avaliação do potencial cicatrizante por meio da migração celular. Gráfico da distribuição de percentual de fechamento máximo em relação aos produtos cicatrizantes testados. A linha horizontal evidencia o limite para a condição controle. O tratamento com o produto à base de Plenusdermax® Plus apresentou potencial de cicatrização *in vitro* de 36,1% superior ao Plenusdermax® (versão antiga). A diferença significativa para $p<0,01$ foi representada como [**], (*teste t de Student*).

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

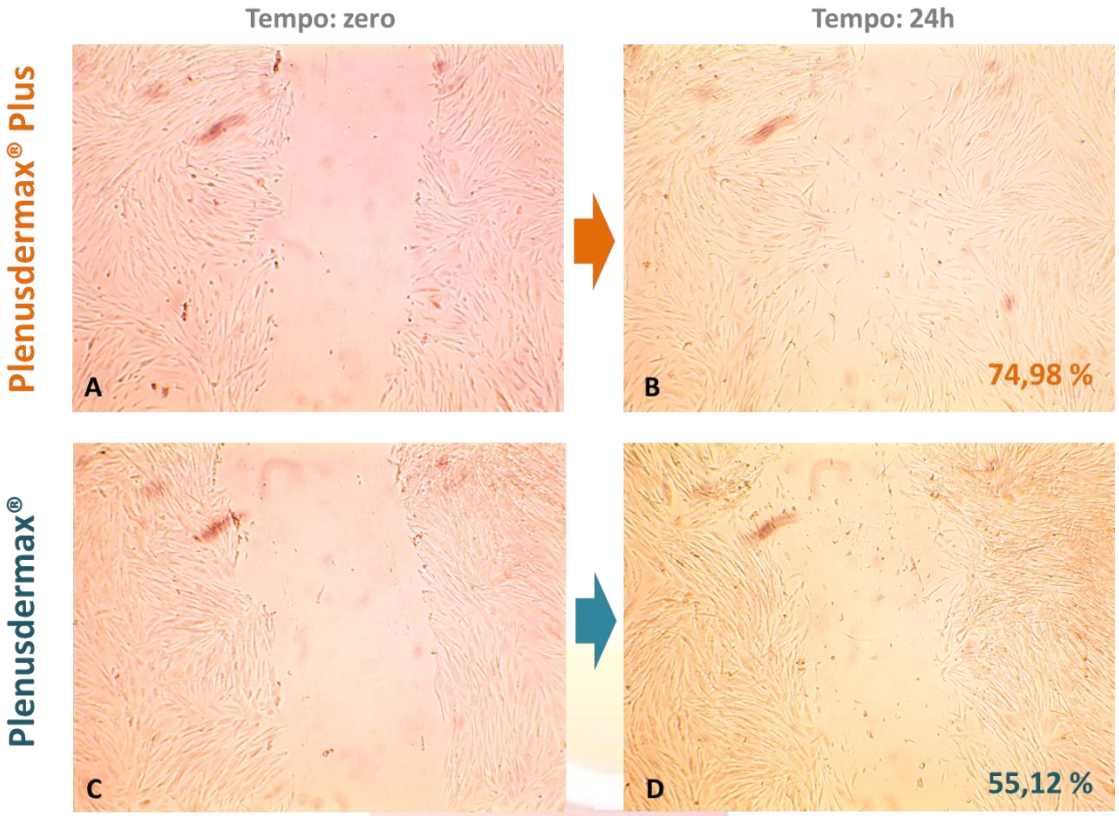

Figura 02. Imagens das culturas de fibroblastos humanos do experimento de migração celular (*Scratch Assay*). O tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus (nova versão) resultou no percentual de fechamento máximo de 74,98%, comparação em relação ao tempo zero (A) e após 24 horas (B) de tratamento. O produto à base de Plenusdermax® (versão antiga) resultou em 55,12% de fechamento máximo (C e D). Plenusdermax® Plus obtido de tecnologia de produto mostrou superioridade na cicatrização *in vitro* em relação ao antigo produto, esse último, obtido por meio de tecnologia de processo.

Conclusão: O produto à base de Plenusdermax® Plus apresentou resultado comprovadamente superior de cicatrização *in vitro*, sendo promissor para a aceleração do processo de migração celular e potencialmente mais eficaz para o fechamento de lesões dérmicas.

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Estudos *in vivo*:

Título do Estudo Clínico: Avaliação da Atividade Cicatrizante de Formulações a Base de Extrato Vegetal Diferenciado de Eficaz Tecnologia Contendo Bioativos Oriundos da Planta Medicinal *Calendula officinalis* L. em Úlceras Venosas

Informações: Este projeto foi registrado no site do Conselho Nacional de Saúde – Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP (Plataforma Brasil) com declaração de conhecimento e cumprimento dos requisitos da Resolução CNS 196/96 e suas complementaridades, sendo aprovado sob o número de registro CAAE 09394219.4.0000.0020. Foram avaliadas 12 feridas de 11 pacientes portadores de úlceras venosas, tratados com spray cicatrizante a base de Plenusdermax® Plus duas vezes ao dia.

Resultados: O valor médio da contração da lesão para os 12 casos estudados de úlceras venosas tratadas à base de Plenusdermax® Plus foi de 74,5 mm^2 por semana, o que corresponde a 10,6 mm^2 por dia. O percentual de redução (%RE) médio da lesão obtido foi de 9,7 %RE por semana. A análise comparativa dos resultados obtidos da nova formulação Plenusdermax® Plus em relação à formulação anterior, o Plenusdermax®, foi realizada utilizando-se dados da publicação de Buzzi e colaboradores em 2016, na qual foi analisada a eficácia de cicatrização em pacientes com úlcera venosa, utilizando o produto Plenusdermax® (Buzzi *et al.*, 2016c). A análise comparativa evidenciou diferença significativa ($p=0,0099$) da contração da lesão venosa entre os produtos analisados. O produto à base de Plenusdermax® Plus foi o que apresentou maior contração por semana, sendo o valor médio de 74,5 mm^2, em relação ao produto antigo de 42,7 mm^2. A análise comparativa apontou diferença significativa entre as formulações, observando-se 1,74 vezes (74%) superior para a contração (mm^2/semana) com uso do produto à base de Plenusdermax® Plus em relação ao produto antigo, o Plenusdermax®.

Dentre os casos de tratamento do estudo clínico, são exemplificados, a seguir, dois casos do tratamento com o produto à base do Plenusdermax® Plus, com respectivas imagens dispostas nas figuras 03 e 04.

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

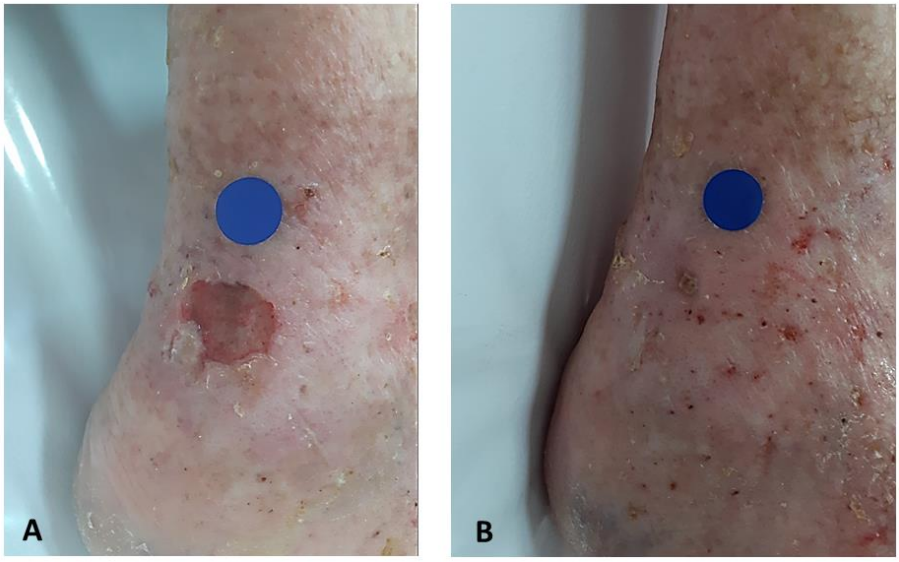

Figura 03. Paciente de 81 anos com histórico úlcera venosa a 5 anos (A). Iniciou o tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus em 30/07/2019, atingindo cicatrização em 87 dias (B).

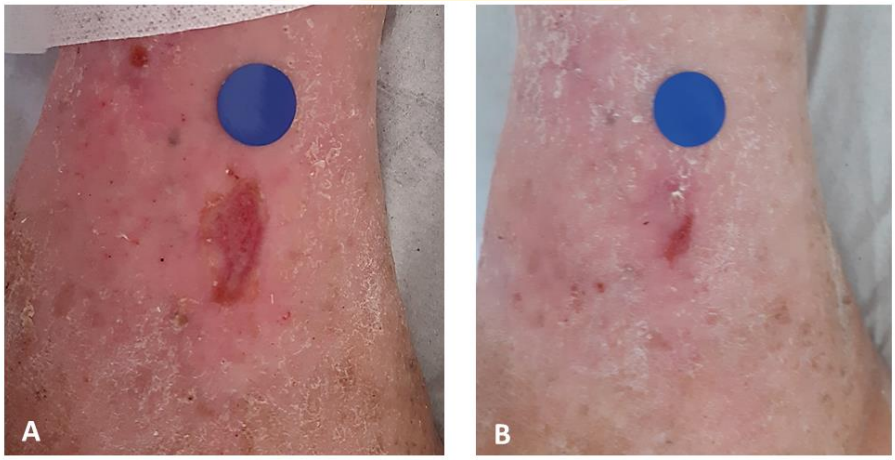

Figura 04. Paciente de 65 anos com histórico úlcera venosa a 2 anos e meio (A). Iniciou o tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus em 30/07/2019, atingindo cicatrização em 57 dias (B).

Conclusão:

- O produto à base do Plenusdermax® Plus demonstrou alta eficácia na redução das feridas de pacientes com úlcera venosa;

- O valor médio de contração foi de 74,5 mm^2 por semana, sendo o percentual de redução médio obtido de 9,7 %RE por semana;

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

- A análise comparativa apontou diferença significativa entre as formulações, observando-se 1,74 vezes (74 %) superior para a contração (mm^2/semana) com uso do produto à base de Plenusdermax® Plus (tecnologia de produto) em relação ao produto antigo, Plenusdermax® (tecnologia de processo).

Relatos de Caso (alguns exemplos):

Seguem abaixo, outros tipos importantes de lesões dérmicas tratados com produto à base de Plenusdermax® Plus que confirmam sua eficácia de tratamento.

Úlcera Venosa

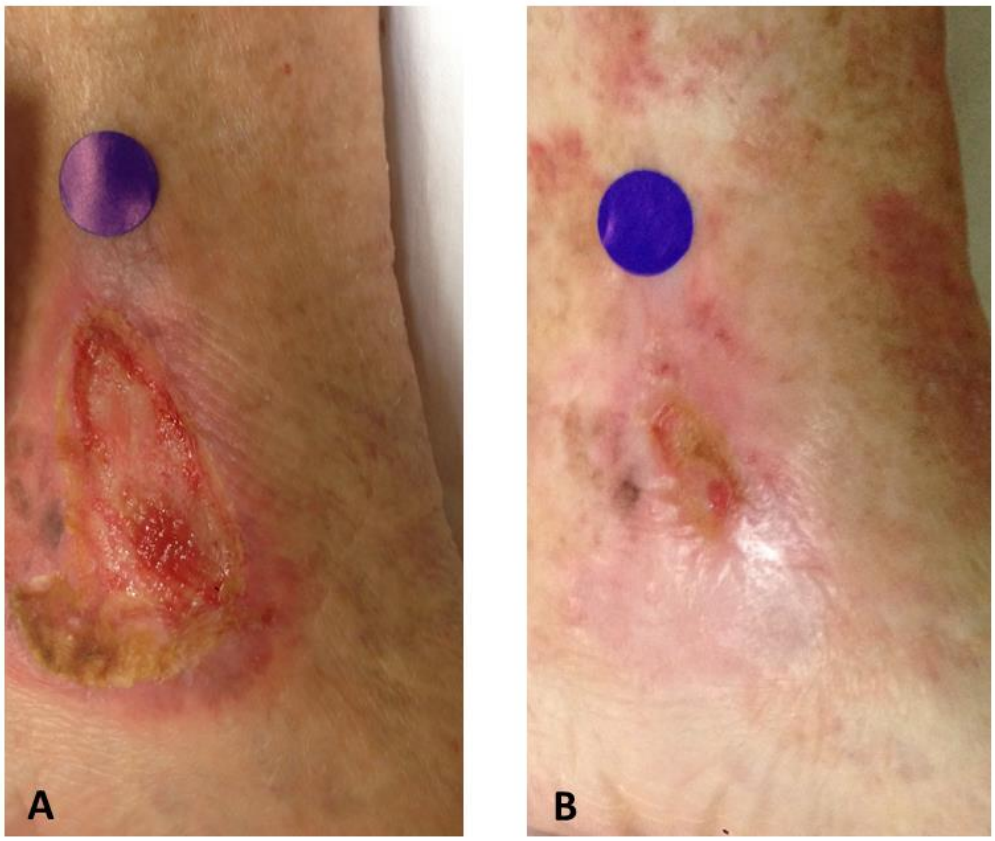

Figura 05. Paciente de 83 anos com histórico úlcera venosa a mais de 1 ano (A). Iniciou o tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus em 31/08/2018, atingindo cicatrização em 80 dias (B).

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Úlcera de Pé Diabético

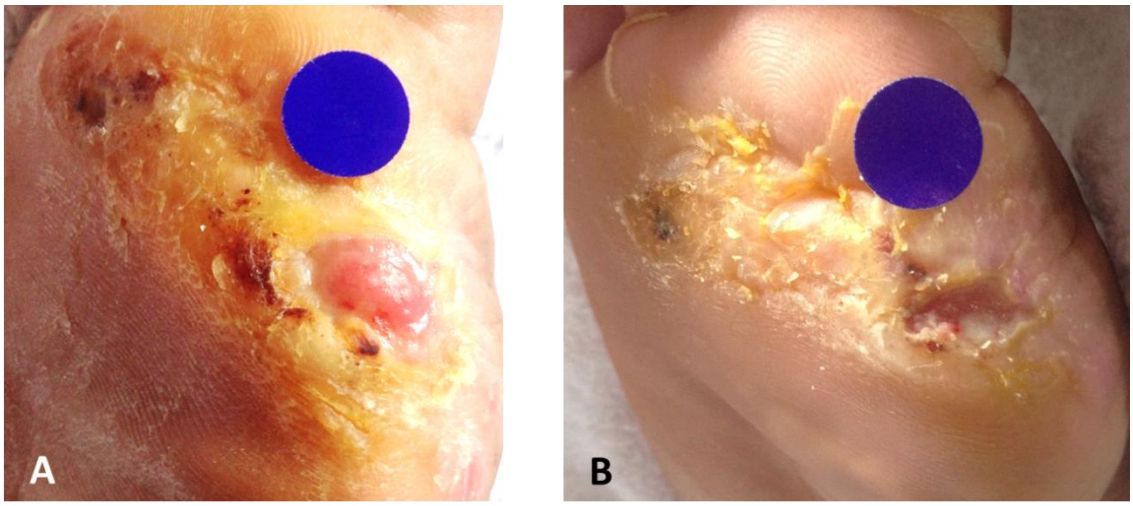

Figura 06. Paciente de 53 anos com histórico de úlcera de pé diabético na região plantar (pé direito) à 1 ano (A). Iniciou o tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus em 20/08/2018, atingindo cicatrização em 45 dias (B).

Lesão por Pressão

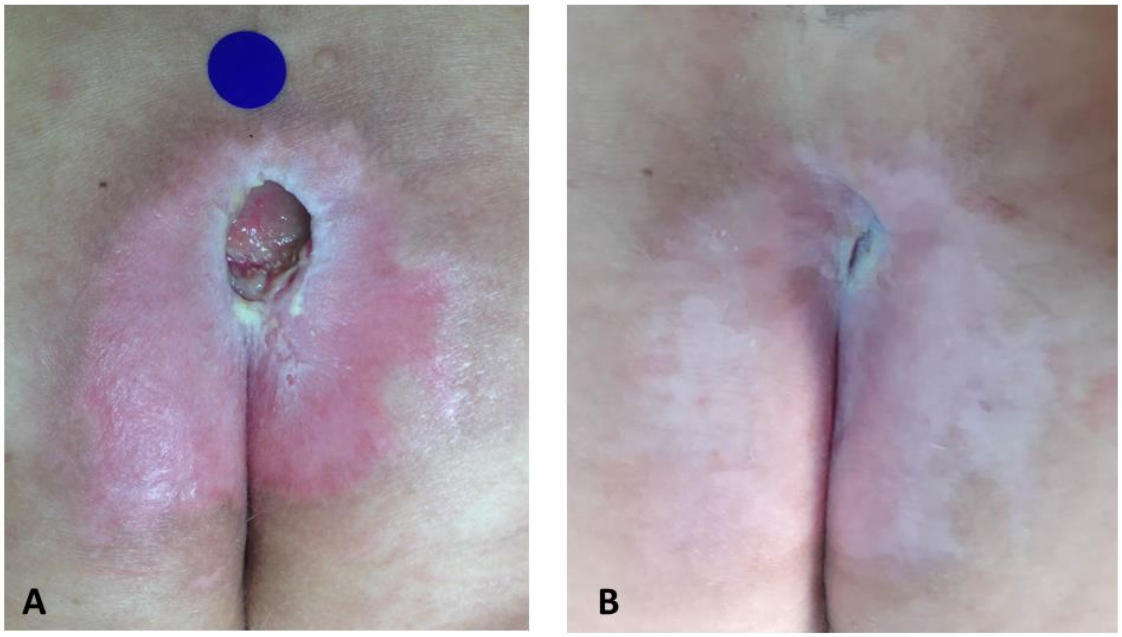

Figura 06. Paciente de 76 anos com lesão por pressão na região sacra à 5 meses (A). Iniciou o tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus em 13/09/2018, atingindo cicatrização em 80 dias (B).

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Feridas Cirúrgicas

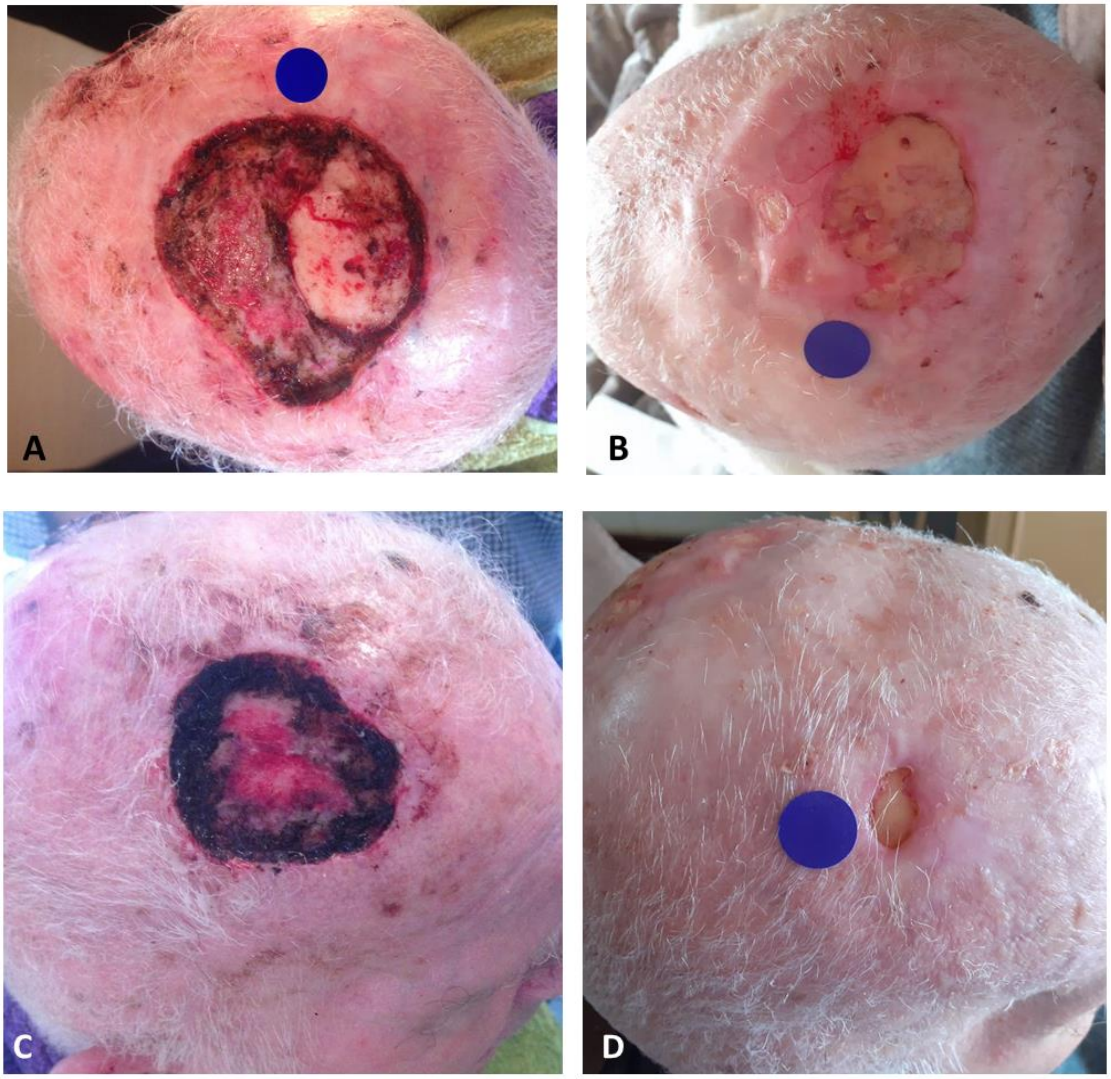

Figura 07. Paciente de 89 anos com feridas cirúrgicas (pós-operatória) na região craniana (A e C). Iniciou o tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus em 31/10/2018, atingindo cicatrização em 130 dias (B e D).

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Deiscência de Sutura

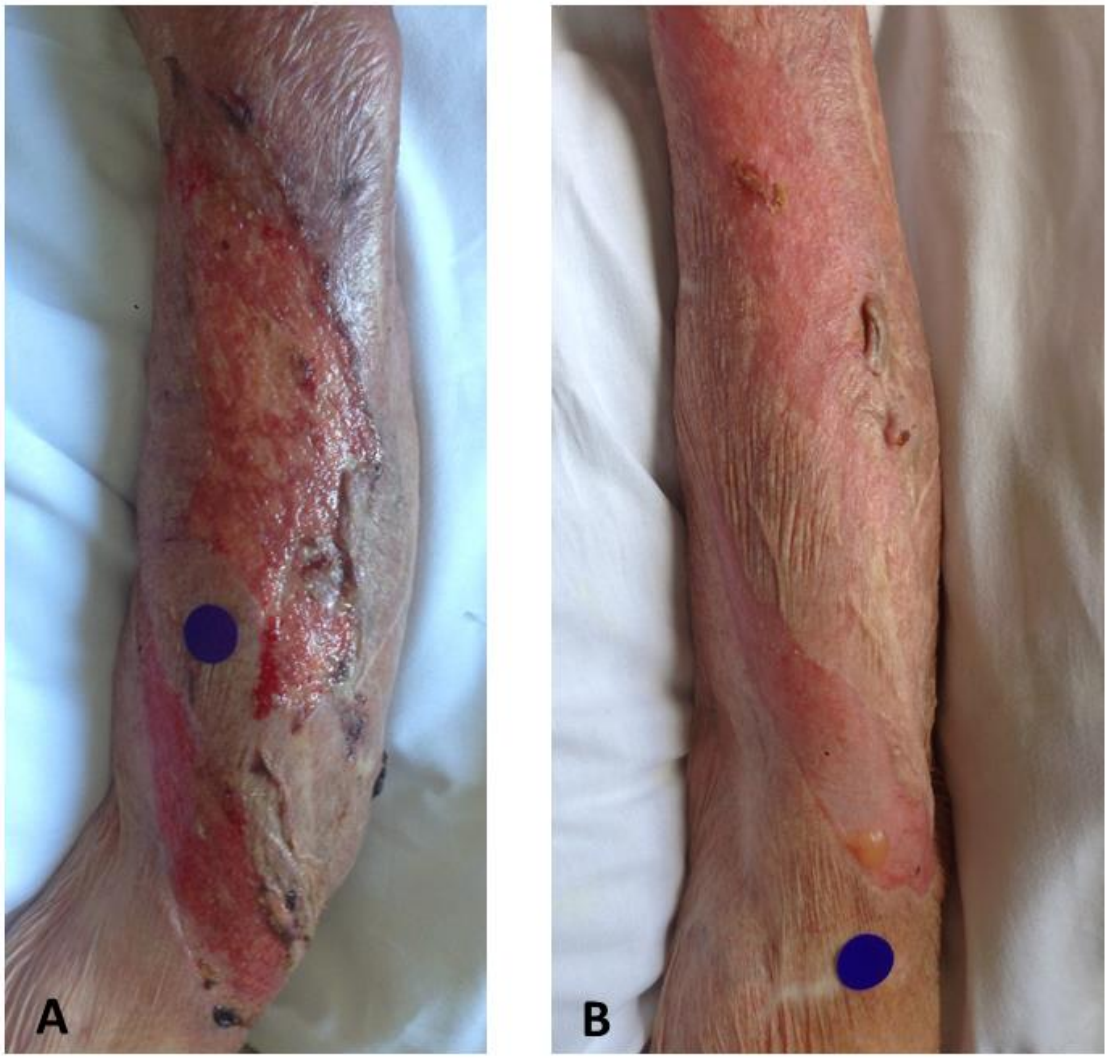

Figura 08. Paciente de 53 anos com histórico de deiscência de sutura na região do antebraço (A). Iniciou o tratamento com produto à base de Plenusdermax® Plus em 31/08/2018, atingindo cicatrização em 45 dias (B).

Conclusão:

Baseado nos resultados dos estudos *in vitro* (Scratch Assay) e *in vivo* (estudo clínico e dos demais relatos de caso), recomenda-se a utilização do spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus no tratamento de lesões crônicas e agudas.

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O PRODUTO

Advertências

Não se recomenda a utilização do spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus nos tratamentos de cicatrização de lesões com etiologia de neoplasia de pele. O spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus é contraindicado para pessoas com hipersensibilidade e alergia a extratos de *Calendula officinalis* L. ou outras plantas da família *Asteraceae* (ESCOP, 2020), bem como a qualquer um dos componentes da fórmula. O potencial de sensibilização pelo contato do produto com a pele é pequeno (Ministério da Saúde, 2014). Este spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus somente deve ser utilizado sob orientação médica. Na hipótese de ocorrer gravidez ou iniciar amamentação, durante o uso do spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus, o médico deve ser consultado sobre a continuidade de uso. Em caso de contato com os olhos, lavar o local com água ou soro fisiológico em abundância. Em caso de reações adversas, após o uso do produto, o tratamento deve ser interrompido e o médico responsável pelo tratamento deve ser imediatamente avisado, bem como a empresa Phytoplenus por meio dos seus serviços de atendimento.

Composição

Plenusdermax® Plus é um fitocomplexo composto de flavonóides, monoésteres triterpenóides e outros bioativos obtidos da droga vegetal selecionada de *Calendula officinalis* L., sendo produzido por uma tecnologia de produto exclusiva e proprietária da Phytoplenus, que consiste na combinação de elementos inovadores e avançados, com certificação de BPF (Boas Práticas de Fabricação) da ANVISA.

Excipientes: Água purificada (q.s.p.), álcool de cereais, polietilenoglicol, agentes extratores, precipitante, conservantes e antioxidantes.

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Indicação Terapêutica

Plenusdermax® Plus é extrato padronizado utilizado para preparações dérmicas magistrais no tratamento de lesões da pele e de mucosas crônicas ou agudas, promovendo a cicatrização e combatendo possíveis focos inflamatórios.

Sugestão de prescrição, posologia e rendimento

Para sua eficácia, dentro da indicação terapêutica acima indicada, o medicamento magistral formulado a partir do Plenusdermax® Plus da Phytoplenus deve ser diluído na proporção 1:1 (V/V), portanto, sua composição deverá ser de 50% de Plenusdermax® Plus e 50% de água purificada e dessa forma, atingir a concentração final de 2% de *Calendula officinalis* L..

Posologia: Aplicar 2 a 3 vezes ao dia.

Rendimento: Para lesões da ordem de 10 cm^2, são necessários, em média, 30 mL por mês de tratamento.

Benefícios

- ✓ Reduz significativamente o tempo de cicatrização;
- ✓ Proporciona qualidade superior de cicatrização, minimizando a incidência de quelóide e de cicatriz hipertrófica;
- ✓ Promove analgesia, reduzindo a sensação de dor causada pelas lesões;
- ✓ Produto bacteriostático: reduz o mau odor oriundo de ferimentos infeccionados e ajuda a prevenir novas infecções;
- ✓ Reduz expressivamente o custo total do tratamento;
- ✓ Percepção extremamente positiva dos profissionais de saúde que utilizam o produto.

Orientações de Tratamento

1. O cicatrizante manipulado à base de Plenusdermax® Plus é apresentado sempre na forma líquida, em spray;

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

2. Antes de tratar a lesão, higienizar adequadamente as mãos e, se possível, utilizar luvas de procedimento;
3. Limpar previamente a região lesionada com soro fisiológico estéril, preferencialmente morno;
4. Aguardar o soro fisiológico secar, total e naturalmente, ou absorver o excesso cuidadosamente com gaze estéril;
5. Borrifar o spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus de forma a cobrir totalmente a região lesionada com o medicamento;
6. Após a aplicação do spray cicatrizante, aguardar secar, total e naturalmente, antes de cobrir o ferimento com gaze estéril ou com gaze antiaderente;
7. Recomenda-se repetir esse procedimento duas a três vezes ao dia ou conforme orientação médica;
8. Não utilizar, em hipótese alguma, quaisquer outros medicamentos tópicos, como pomadas, géis e cremes, tampouco curativos especiais, como, por exemplo, placas de hidrocolóide, simultaneamente com o spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus;
9. Tratamentos sistêmicos, orais ou injetáveis, recomendados pelo médico como, por exemplo, antibióticos, devem continuar a ser ministrados.

Observações Importantes

- ✓ Em alguns casos, dependendo da condição da lesão, em razão do microdesbridamento e da revitalização tecidual, o paciente pode sentir dor local nas primeiras aplicações do spray cicatrizante manipulado com Plenusdermax® Plus, o que é uma indicação positiva da regeneração dérmica em curso, sendo que essa sensação de dor tende a diminuir com a continuidade do tratamento;
- ✓ Em ferimentos crônicos, ocasionalmente, no início do tratamento, devido à ação desbridante do spray cicatrizante à base de Plenusdermax® Plus, pode ocorrer a perda de tecido desvitalizado como, fibrina, esfacelo ou necrose. Nessa situação, a percepção é de que aumentou a extensão da lesão, porém esse processo é normal e necessário para a regeneração tecidual;

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

- ✓ Eventual e raramente podem ocorrer pequenos sangramentos devido a formação de novos vasos sanguíneos e da melhora da microcirculação na região lesionada.

Condições de Armazenamento

O medicamento manipulado à base de Plenusdermax® deve ser conservado a temperatura ambiente (15º C a 30º C), protegido da luz, umidade e calor, devendo ser guardado na embalagem original da Farmácia de Manipulação, bem fechada, e deve ser descartado ao término do prazo de validade.

Phytoplenus

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Referências

Agra LC, Ferro JNS, Barbosa FT, Barreto E. Triterpenes with healing activity: A systematic review. J Dermatolog Treat [Internet]. outubro de 2015;26(5):465–70. Disponível em: http://dx.doi.org/10.3109/09546634.2015.1021663.

Akihisa T, Yasukawa K, Oinuma H, Kasahara Y, Yamanouchi S, Takido M et al. Triterpene alcohols from the flowers of compositae and their anti-inflammatory effects. *Phytochemistry*. 43(6):1255–1260, 1996.

Arora D, Rani A, Sharma A. A review on phytochemistry and ethnopharmacological aspects of genus Calendula. *Pharmacogn Rev*. 7(14):179–187, 2013.

Buzzi M, Freitas F, Winter MB. Clinical benefits of the *Calendula officinalis* hydroglycolic extract in the treatment of diabetic foot ulcers: a prospective, pilot study. Ostomy Wound Management. 62(3):8-24, 2016a.

Buzzi M, Freitas F, Winter MB. Healing of pressure ulcers using *Calendula officinalis* L. Plenusdermax® extract. *Revista Brasileira de Enfermagem*. 69(2):250-7, 2016b.

Buzzi M, Freitas F, Winter MB. Therapeutic effectiveness of a *Calendula officinalis* extract in venous leg ulcer healing. *J Wound Care*. 2;25(12):732-739, 2016c.

Della Loggia R, Tubaro A, Sosa S, Becker H, Saar S, Isaac O. The role of triterpenoids in the topical anti-inflammatory activity of *Calendula officinalis* flowers. Planta Med [Internet]. dezembro de 1994;60(6):516–20. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1055/s-2006-959562.

Duran V, Matic M, Jovanovć M, Mimica N, Gajinov Z, Poljacki M, Boza P. Results of the clinical examination of an ointment with marigold (*Calendula officinalis*) extract in the treatment of venous leg ulcers. *Int J Tissue React*. 27(3)101–106, 2005.

Efstratiou E, Hussain AI, Nigam PS, Moore JE, Ayub MA, Rao JR. Antimicrobial activity of Calendula officinalis petal extracts against fungi, as well as Gram-negative and Gram-positive clinical pathogens. *Complement Ther Clin Pract*. 18(3):173–176, 2012.

ESCOP - Calendulae flos (Calendula flower) [Internet]. [citado 19 de junho de 2020]. Disponível em: https://escop.com/downloads/calendulae-flos-calendula-flower-escop-hernal-monograph/.

Ferreira AM, de Souza BMV, Rigotti MA, Loureiro MRD. [The use of fatty acids in wound care: an integrative review of the Brazilian literature]. Rev Esc Enferm USP [Internet]. junho de 2012;46(3):752–60. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s0080-62342012000300030.

Fronza M, Heinzmann B, Hamburger M, Laufer S, Merfort I. Determination of the wound healing effect of Calendula extracts using the scratch assay with 3T3 fibroblasts. J Ethnopharmacol [Internet]. 10 de dezembro de 2009;126(3):463–7. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2009.09.014.

Hamburger M, Adler S, Baumann D, Förg A, Weinreich B. Preparative purification of the major anti-inflammatory triterpenoid esters from marigold (*Calendula officinalis*). *Fitoterapia*. 74(4):328–338, 2003.

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.

Margolis DJ, Kantor J, Berlin JA. Healing of diabetic neuropathic foot ulcers receiving standard treatment. A meta-analysis. *Diabetes Care*. 22(5):692–695, 1999.

Ministério da Saúde. MONOGRAFIA DA ESPÉCIE Calendula officinalis L. (CALÊNDULA) [Internet]. MS em 2014 [citado 16 de junho de 2020]. Disponível em: https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/novembro/25/Vers--o-cp-Calendula.pdf.

Naeini AT, Miri R, Shafiei N, Tabandeh MR, Oryan A, Nazifi S. Effects of topical application of Calendula officinalis gel on collagen and hydroxyproline content of skin in rats. Comp Clin Path [Internet]. 10 de junho de 2012;21(3):253–7. Disponível em: http://link.springer.com/10.1007/s00580-010-1087-1.

Parente LML, Andrade MA, Brito LAB, Moura VMBD, Miguel MP, Lino-Júnior. RS et al. Angiogenic activity of Calendula officinalis flowers L. in rats [Atividade angiogênica das flores da *Calendula officinalis* L. em ratos]. *Acta Cirurgica Brasileira*. 26(1):19–25, 2011.

Patel SK, Surowiec SM. Venous Insufficiency. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28613694.

Pinheiro L da S, Borges EL, Donoso MTV. [Use of hydrocolloid and calcium alginate in the treatment of skin lesions]. Rev Bras Enferm [Internet]. setembro de 2013;66(5):760–70. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/s0034-71672013000500018.

Shedoeva A, Leavesley D, Upton Z, Fan C. Wound Healing and the Use of Medicinal Plants. Evid Based Complement Alternat Med [Internet]. 22 de setembro de 2019;2019:2684108. Disponível em: http://dx.doi.org/10.1155/2019/2684108.

World Health Organization, Who Consultation on Selected, WHO Consultation on Selected Medicinal Plants (2nd : 1999 : Ravello-Salerno I, WHO Consultation on Selected Medicinal Plants (3rd : 2001 : Ottawa O)., WHO Consultation on Selected Medicinal Plants (4th : 2005 : Salerno-Paestum I. WHO monographs on selected medicinal plants [Internet]. World Health Organization; 2006 [citado 16 de junho de 2020]. Disponível em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/42052.

Zitterl-Eglseer K, Sosa S, Jurenitsch J, Schubert-Zsilavecz M, Della Loggia R, Tubaro A et al. Anti-oedematous activities of the main triterpendiol esters of marigold (*Calendula officinalis* L.). *J Ethnopharmacol*. 57(2):139–144, 1997.

Este documento é de propriedade autoral da Phytoplenus Bioativos S.A., sendo vedada a sua utilização, sob qualquer forma, meio ou pretexto, total ou parcial, sem a prévia e expressa autorização da Phytoplenus.